Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

FISICA

Ingegneria Informatica e Automatica1

17.09.2024-A.A. 2023-2024 (12 CFU) C.Sibilia/L.Sciscione

Soluzioni

N.1 Prima pallina : x= vt cos(α) y= v t sin(α)$-1/2$ gt^2

Seconda pallina x= x_0 y=y_0-1/2 gt^2

Se si incontrano vt cos(α)=x_0 y=y_0-1/2gt^2 ossia t= 0.45 s, le coordinate del punto di incontro sonox_i= 3m, y_i= 1m

N.2 Equilibrio delle forze:

x) $T_{corda} - R_x = 0$

y) $R_y - m_s g - m_p g = 0$ da cui $R_y = m_s g + m_p g$

Equilibrio dei momenti:

$$\sum_i \vec{M}_i = m_p g \frac{L}{3}\cos(60°) + m_s g \frac{L}{2}\cos(60°) - R_y L\cos(60°) + TL\sin(60°) = 0$$

$$T = \left(R_y - \frac{m_p g}{3} - \frac{m_s g}{2} \right) \frac{\cos(60°)}{\sin(60°)} = 283N$$

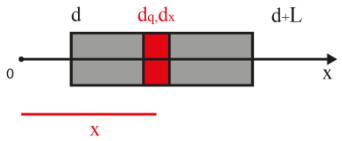
N.3

$$\sum_i \frac{Q_i}{T_i} = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_3}{T_3} - \frac{Q_2}{T_2} = 0 \text{ da cui } Q_2 = \left(\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_3}{T_3} \right) T_2 = 622,2J$$

$$\eta = \frac{(Q_1 + Q_3) - Q_2}{Q_1 + Q_3} = 0,11$$

N.4

Per ogni singolo segmento l'elemento infinitesimo di carica si può scrivere: $dq = \lambda dx$. Il potenziale nel punto O associato ad ogni carica infinitesima è:



$$dV = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 x} = \frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0 x}$$

Per cui per un segmento carico positivamente:

$$V_+(0) = \int_d^{d+L} \frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0 x} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} ln\left(\frac{d+L}{d}\right)$$

Quindi l'espressione del potenziale totale nel punto O è:

$$V_{tot}(O) = 3V_+(0) + V_-(0) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} ln\left(\frac{d+L}{d}\right)$$

N.5

La velocità dell'elettrone può essere così scomposta:

$$v_{0\parallel} = v_0 \cos\theta_{max} \left(componente\ parallela\ al\ campo\ \vec{B}_0\right)$$
$$v_{0\perp} = v_0 \sin\theta_{max}\ (componente\ ortogonale\ al\ campi\ \vec{B}_0)$$

Dal modulo della forza di Lorentz che agisce sulla caricasi ha:

$$mv_\perp = eB_0R_0$$

Da cui:

$$\sin\theta_{max} = \frac{eB_0R_0}{mv_0} \quad da\ cui\ \theta_{max} = \sin^{-1}\left(\frac{eB_0R_0}{mv_0}\right)$$

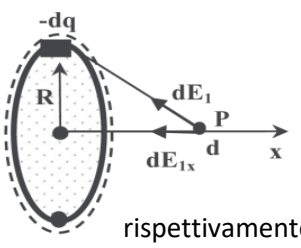
Per quanto riguarda la profondità L: la stessa velocità vettoriale si ha dopo un periodo del moto elicoidale quindi:

$$\omega = \frac{v_{0\perp}}{R_0} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R_0}{v_{0\perp}} = \frac{2\pi R_0}{v_0 \sin\theta_{max}} = \frac{2\pi m}{eB_0}$$

$$L = v_{0\parallel}T = \frac{2\pi R_0}{\tan\theta_{max}}$$

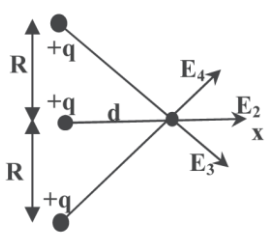
N.4 Il campo elettrico sull'asse dell'anello a distanza di dal centro è:

$$E_1(d) = \frac{Qd}{4\pi\varepsilon_0(R^2+d^2)^{3/2}}$$



Le tre cariche positive producono sempre nel punto P rispettivamente i campi:

$E_2(d) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d^2}$ ed $E_3(d) = E_4(d) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0(R^2+d^2)}$



La somma vettoriale di questi tre campi produce in P un campo totale lungo x di modulo:

$$E_{tot}(d) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{d^2} + \frac{2d}{(R^2+d^2)^{3/2}}\right)$$

La condizione di bilanciamento tra il campo prodotto dalle tre cariche in P e quello dell'anello negativo si ha quando:

$$\frac{Qd}{4\pi\varepsilon_0(R^2+d^2)^{3/2}} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{d^2} + \frac{2d}{(R^2+d^2)^{3/2}}\right)$$

Da cui:

$$Q = q\left[2 + \left(\frac{\sqrt{R^2+d^2}}{d}\right)^3\right] = 36.4\mu C$$

1) N.5 Calcolo del vettore induzione magnetica all'interno del cilindro percorso da corrente, dal teorema della circuitazione di Ampere si ha:

$r < R \oint \vec{B} \cdot \overrightarrow{dl} = \mu_0 I_{conc}$ che in questo caso diventa $2\pi B(r) = \mu_0 I_{conc} = \mu_0 J\pi r^2$ dove J è la densità di corrente definita come:$J = \frac{I}{\pi R^2}$. Quindi il valore del vettore B all'interno del cilindro percorso da corrente è:

$B(r) = \mu_0 \frac{I(t)r}{2\pi R^2}$ con verso normale alla spira ed entrante nel foglio nel lato della spira.

Il flusso elementare del vettore B attraverso la spira è:

$d\phi(\vec{B}) = \mu_0 B(t) a dr$ il flusso totale di B attraverso la spira si ottiene integrando il flusso elementare:

$\phi(\vec{B}) = \int_0^a \mu_0 \frac{I(t)r}{2\pi R^2} a dr = \mu_0 \frac{I(t)a^3}{4\pi R^2}$.

Il modulo della fem indotta per $t = t^*$ è:

$$|f_i| = \left|-\frac{\partial\phi}{\partial t}\right| = \mu_0 \frac{a^3 b t^*}{2\pi R^2} = 1{,}08 \cdot 10^{-10} V$$

Il verso della corrente è anti orario.